COURS 2

# Cercle et longueur développée

**Objectif :** calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min



## I. Le périmètre d'un cercle

**PROPRIÉTÉ · PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE**

Le périmètre d'un cercle de diamètre $D$ est $P =$ _____.

Comme $D = 2 \times R$, le périmètre d'un cercle de rayon $R$ est $P =$ _____.

Le nombre π vaut _____.

**EXEMPLE 5**

On veut souder un jonc en fer rond tout autour d'un couvercle de cuve de 650 mm de diamètre.

1. Calcule la longueur de jonc nécessaire, arrondie au millimètre. RÉA

2. Un second couvercle a un rayon de 180 mm. Calcule la longueur de jonc nécessaire, arrondie au millimètre. RÉA

## II. La longueur d'un arc de cercle

**PROPRIÉTÉ · LONGUEUR D'UN ARC**

La longueur d'un arc de cercle est _____.

Pour un arc d'angle $a$ degrés sur un cercle de diamètre $D$ :

$$L = ____ \times ____$$

**EXEMPLE 6**

Une main courante en tube est cintrée suivant un arc de cercle de 800 mm de diamètre.

1. L'arc fait un quart de tour. Quel est son angle ? APP

2. Calcule la longueur de cet arc, arrondie au millimètre. RÉA

3. Calcule la longueur d'un arc de 120° sur le même cercle, arrondie au millimètre. RÉA

COURS 2

# Cercle et longueur développée

**Objectif :** calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min

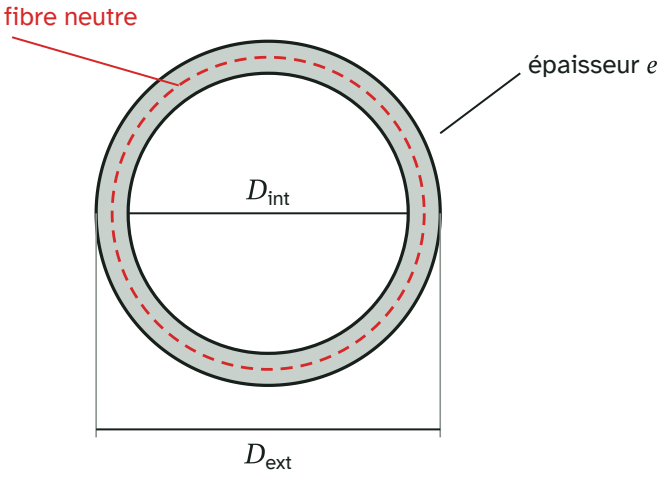
## III. La longueur développée

**DÉFINITION · FIBRE NEUTRE ET DIAMÈTRE MOYEN**

Quand on roule ou que l'on cintre une tôle d'épaisseur $e$, la longueur ne change que sur _____, située _____.

Son diamètre est le **diamètre moyen** : $D_m =$ _____ $=$ _____.

La longueur développée d'une virole est $L =$ _____.




**EXEMPLE 7**

On doit rouler une virole de 500 mm de diamètre intérieur dans une tôle de 4 mm d'épaisseur.

1. Calcule le diamètre moyen de la virole. RÉA

2. Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

3. Les tôles du stock mesurent 2 000 mm sur 1 000 mm. Peut-on débiter cette virole dans une seule tôle ? Justifie. VAL

**MÉTHODE · LONGUEUR DÉVELOPPÉE D'UNE PIÈCE CINTRÉE**

1. Découper la pièce en _____.
2. Calculer la longueur de chaque arc avec _____ : $R_m = R_{int} + \frac{e}{2}$.
3. _____, puis arrondir au millimètre.

COURS 2

# Cercle et longueur développée

**Objectif :** calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

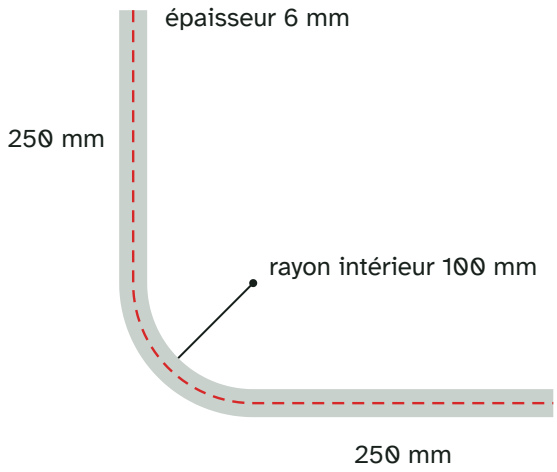
50 min



**EXEMPLE 8**

Une équerre est cintrée dans un fer plat de 6 mm d'épaisseur : deux parties droites de 250 mm et un quart de cercle de rayon intérieur 100 mm.

**1** Calcule le rayon de la fibre neutre. RÉA




**2** Calcule la longueur du quart de cercle sur la fibre neutre, arrondie au dixième. RÉA

**3** Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA